

Année Universitaire 2025 – 2026

Unité de Recherche : BFA CNRS UMR 8251 - INSERM

ERL 1133

Équipe(s) : Profilage Pharmacologique In Silico (IsPP)

Encadrant(s) : L. Regad & M. Baillif



MODÉLISATION DES
MACROMOLÉCULES

La dynamique de la protease VIH-2 (PR2) :

Rapport de Stage M1

Anna Perova

31 mai 2026

Résumé

The HIV-2 protease (PR2) is a major therapeutic target whose conformational dynamics governs its catalytic activity. This study uses molecular dynamics simulations (500–1000 ns) to characterize the structural impact of the monoprotonated state (MP) versus the deprotonated state (DP) on the *apo* enzyme. While MP systematically stabilizes a “classical” closed conformation (flap A over flap B) with a rigid catalytic core, DP induces stochastic behaviors, yielding either a permanently open state (V11) or an inverted closure (V1, flap B over A). Notably, the deprotonated replicate V12 spontaneously achieves the stable classical closed conformation. To identify the molecular drivers of this alternative stabilization, a multivariate classification was applied to hydrogen-bonding networks during the phase transition (± 36 ns). Jaccard distance clustering revealed trajectory-dependent interaction profiles, while a Decision Tree (CART) demonstrated that a minimal footprint of three key interactions controls the transition. The process is spearheaded by the local disruption of the ARG8_NH1 – GLY126_O contact between the upper loop and the active site, acting as the structural gatekeeper to seal the closed state. These physical rules provide valuable insights for designing specific inhibitors targeting PR2.

La protéase du VIH-2 (PR2) est une cible thérapeutique majeure dont la dynamique régit l'activité catalytique. Ce travail caractérise par dynamique moléculaire (500–1000 ns) l'impact de l'état de monoprotonation (MP) par rapport à l'état déprotoné (DP) sur la forme *apo* de la PR2. Alors que la MP stabilise systématiquement une conformation fermée « classique » (volet A devant B) et un noyau catalytique rigide, la DP induit un comportement stochastique, menant à un état ouvert (V11) ou à une fermeture inversée (V1, volet B devant A). Étonnamment, le réplicat déprotoné V12 adopte spontanément la conformation fermée classique stable. Afin de décrypter les déterminants de cette stabilisation alternative, une classification multivariée a été appliquée aux réseaux de liaisons hydrogène lors de la transition inter-phasique (± 36 ns). Le partitionnement basé sur la distance de Jaccard montre des profils d'interactions dépendants de la trajectoire, tandis qu'un arbre de décision (CART) révèle qu'un ensemble minimal de trois interactions clés contrôle le passage de phase. Ce mécanisme est initié par la rupture locale du contact ARG8_NH1 – GLY126_O entre la boucle supérieure et le site catalytique, agissant comme le commutateur structural requis pour verrouiller la forme fermée. Ces règles physiques offrent de nouvelles pistes pour la conception rationnelle d'inhibiteurs spécifiques de la PR2.

Mots clés : VIH-2, protéase, dynamique moléculaire, état de protonation, distance de Jaccard, arbre de décision

Sommaire

1	Introduction	4
2	Matériels & Méthodes	6
2.1	Réalisation de Dynamique Moléculaire (DM)	6
2.2	Métriques d'Analyse Structurale	6
2.3	Analyse multivariée	8
3	Résultats	8
3.1	Etude de la dynamique globale de la PR2 selon l'état de protonation	8
3.2	Etude de flexibilité de la PR2 selon l'état de protonation	9
3.3	Caractérisation géométrique des régions d'intérêt	9
3.4	Analyse de la dynamique des flaps : la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$	10
3.5	Analyse d'environnement du site catalytique : les réseaux d'interactions	10
3.6	Analyse multivariée : classification hiérarchique	11
3.7	Analyse multivariée : l'arbre de décision	11
3.8	Étude de comportement du cœur protéique	12
4	Discussion & Conclusions	13
5	Remerciements	13
	Références	14
A	Annexes	16
A.1	Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)	16
A.2	Formule de RMSD	16
A.3	Formule de RMSF	16
A.4	Figures additionnelles	16

1 Introduction

Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus qui conduit au syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu comme SIDA. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNAIDS (Programme commun d'Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA), en 2025 environ 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH et environ 630 000 personnes mouraient de causes liées au VIH [1].

Même si l'infection par VIH de type 1 (VIH-1) est responsable de la majeure partie de la pandémie mondiale de SIDA, le VIH de type 2 (VIH-2) est une cause importante de maladie dans un certain nombre de régions du monde, surtout en Afrique de l'Ouest [2, 3]. De plus, les régions connectées par des liaisons historiques et socio-économiques comme d'autres régions d'Afrique, l'Europe, l'Inde et les États-Unis, observent une augmentation lente et persistante des patients infectés par le VIH-2 [4, 5].

Néanmoins, aucun médicament n'a été conçu spécifiquement pour cibler le VIH-2. Les VIH de type 1 et 2 ont 40% d'homologie au niveau de l'enveloppe et 60% au niveau des gènes *gag*. Les traitements contre l'infection par le VIH-1 ciblent quatre protéines : la protéine de fusion, la protéase (PR), l'intégrase et la transcriptase inverse. Les mêmes molécules sont utilisées pour combattre l'infection par le VIH-2, mais ce virus est naturellement résistant à la plupart de ces inhibiteurs (amprenavir, atazanavir, lopinavir, etc.) [6–8]. Pour ces raisons-là, il est nécessaire d'étudier les spécificités du VIH-2, afin de développer les médicaments plus adaptés et performants.

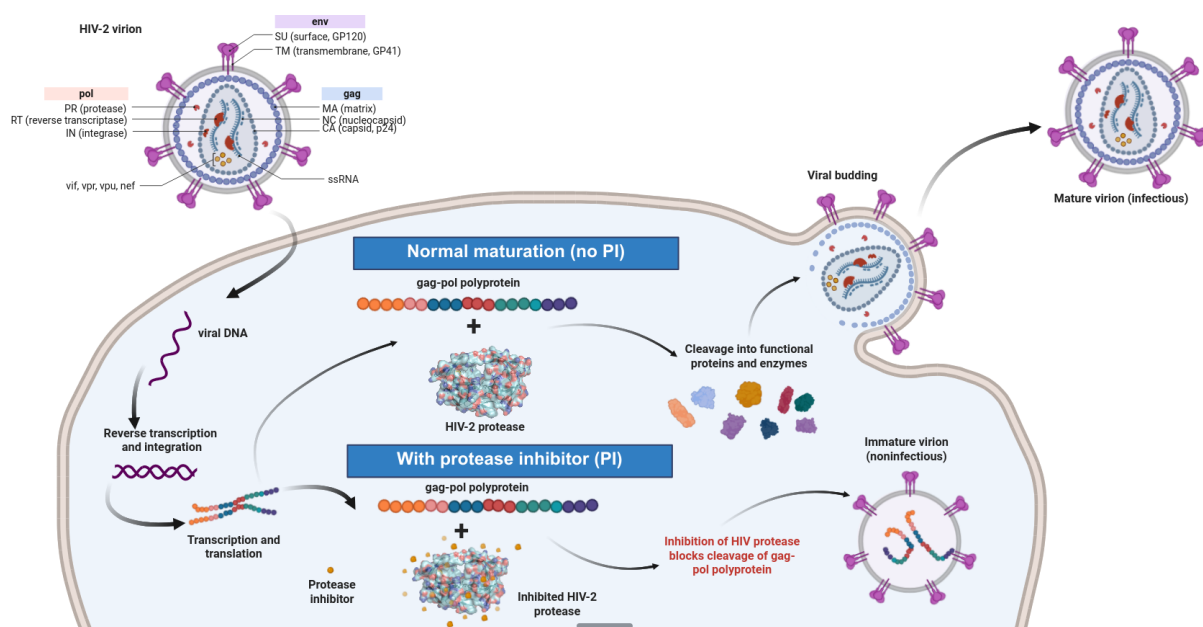


FIGURE 1 – Schéma du rôle de la protéase dans la maturation du VIH2. Inhibiteur de protéase (*protease inhibitor*) empêche les clivages des polyprotéines.

La protéase permet la décomposition des protéines en unités protéiques plus petites, telles que les peptides ou les acides aminés. La protéase du VIH-2 est une protéase **aspartique**, qui assure la médiation des clivages protéolytiques des polyprotéines Gag et Gag-Pol pendant ou juste après la libération du virion de la membrane plasmatique, pour produire des protéines matures infectieuses (Fig. 1). Les inhibiteurs – soit du site actif, soit de la dimerisation – empêchent le VIH de se répliquer.

Structurellement, la protéase VIH-2 est un homodimère, composé de deux chaînes polyprotéiques structurellement identiques, constituées chacune de 99 acides aminés (Fig. 2). Le site actif de la PR2 est formé à l'interface du dimère et contient deux résidus d'acide aspartique catalytique, chacun d'eux étant apporté par leurs sous-unités respectives, pour former deux motifs Asp-Thr-Gly (résidus 25 à 27). Deux régions de volets (*flaps*) flexibles identiques participent également à la liaison d'inhibiteurs et de substrats [9].

Plus précisément, la flexibilité des *flaps* permet à l'enzyme de se trouver en conformation ouverte, semi-ouverte ou fermée [10–12]. À l'état semi-ouvert, les *flaps* sont soulevés, ce que permet l'entrée de substrat vers le site actif. Lorsqu'un ligand se lie au site actif la PR2 passe d'une forme semi-ouverte à une forme fermée, qui permet de recouvrir le site actif avec ligand lié, et donc induit l'action catalytique. Il a été démontré également qu'au cours de changements conformationnels, les réarrangements au niveau des *flaps*, plus précisément le passage d'un *flap* de chaîne B devant *flap* de chaîne A, permet la fermeture ultérieure [12, 13].

De plus, il est connu que les inhibiteurs de PR1 cliniquement approuvés ciblent directement la dyade catalytique [14]. Lorsque l'inhibiteur se lie au site catalytique, la dyade symétrique est transformée en dyade qui adopte un état de protonation asymétrique. Il est alors d'un grand intérêt d'étudier l'absence de ce proton (état déprotoné) afin de mieux comprendre l'effet que la protonation a sur les réarrangements conformationnels, ainsi que sur la dynamique d'ouverture ou de fermeture de la protéine.

La question globale que nous nous sommes posés au cours de ce projet était : *Quelle est l'impact de la protonation sur le comportement dynamique de la protéase du VIH-2 (PR2) ?*

Plus précisément, l'objectif de ce stage consiste en analyse des simulations de dynamiques moléculaires afin de définir l'impact de l'état de monoprotonation du site catalytique (Asp25, chaîne B) sur la conformation protéique, ainsi que sur la flexibilité globale et locale de la PR2.

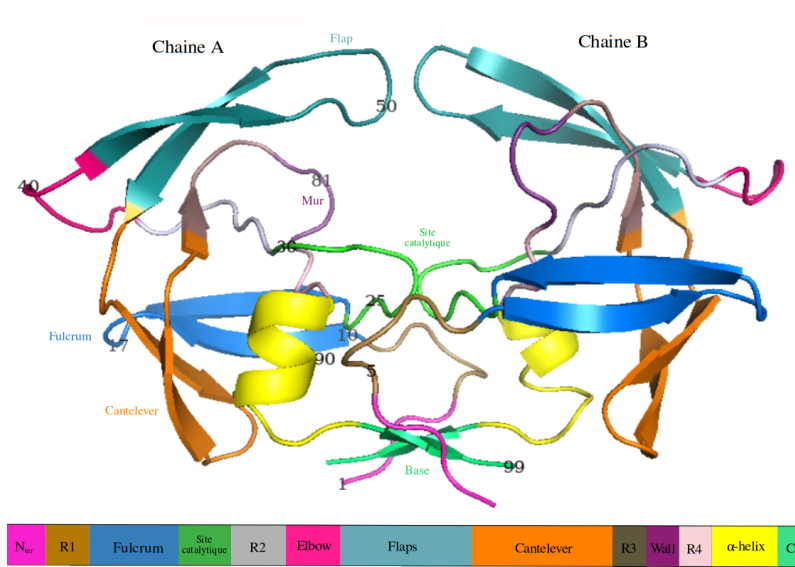


FIGURE 2 – La structure tridimensionnelle de la protéase dimère VIH-2. Structure à partir d'entrée PDB 1HSI.

2 Matériels & Méthodes

2.1 Réalisation de Dynamique Moléculaire (DM)

Afin de répondre à notre question d'étude, on a pris l'un des structures existantes pour PR2. Ici, on s'est basé sur l'entrée PDB 1HSI (PR2 non complexée à un inhibiteur (forme apo), résolution de 1.9 Å). Elle a été utilisée comme structure de départ pour la DM. Les six simulations ont été lancées à partir de cette structure en utilisant différentes conditions de simulations : 3 en conditions déprotoné (V7,V8,V21) et 3 en conditions monoprotone (V1,V11,V12), résumé en tableau 1.

Condition	Nom	Tps de sim (ns)
Déprototoné (DP)	V11	1 000
Déprototoné (DP)	V12	1 000
Déprototoné (DP)	V1	1 000
Monoprotone (MP)	V7	1 000
Monoprotone (MP)	V8	500
Monoprotone (MP)	V21	500

TABLE 1 – Tableau récapitulant les 6 simulations étudiés et ses conditions

L'hydrogène rajouté pour les DM en conditions MP se trouve au niveau de carbone- δ d'Aspartate 25 de la chaine B (Fig. 3), et essaie d'imiter les conditions de protonation lors d'une introduction d'inhibiteur de protéase.

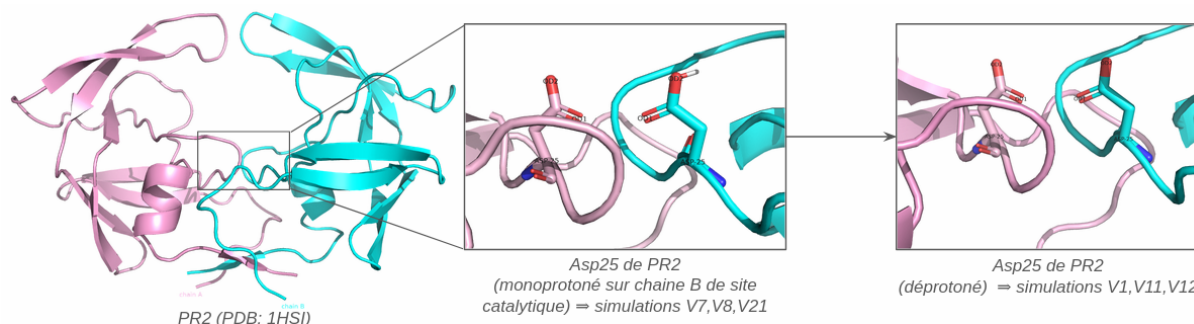


FIGURE 3 – Visualisation de la structure monoprotone (utilisé pour V7,V8,V21) et déprotonée (utilisé pour V1,V11, V12).

Les simulations de DM ont été effectuées hors de ce stage et le protocole peut être retrouvée en Annexes (A.1). Les résultats des simulations ont été analysés visuellement en VMD, ainsi que numériquement en Python (packages `MDAnalysis`, `MDtraj`) et R (package `bio3D`). Les codes développés pendant ce stage sont tous accessibles sur [GitHub](#).

2.2 Métriques d'Analyse Structurale

2.2.1 RMSD_{stepwise}

Tout au début, afin de faire une première évaluation des changements structuraux causés par protonation, on voulait comparer la stabilité du système au cours de différentes simulations. Pour cela, il est d'intérêt d'utiliser la métrique de RMSD (*Root Mean Square Deviation*), qui permet de mesurer la distance entre les atomes des molécules superposées. La formule de RMSD peut être retrouvée en Annexes(A.2). Dans notre cas, on compare la conformation de la protéine au moment x contre la structure de la simulation entière moyennée. Pour valeurs de RMSD, les carbones α de chaque frame de simulation a été aligné sur les carbones α de frame 0 (structure de départ).

2.2.2 RMSF

Lorsqu'on a défini comment la structure évolue au cours de temps, on voudrait préciser quels sont les résidus qui sont impliqués dans le changement conformationnel. Pour cela, la métrique de RMSF (*Root Mean Square Fluctuation*) a été calculée. Elle permet de mesurer l'écart de la position d'une particule (dans notre cas les carbones α) par rapport à une position de référence (position d'atome moyenne) dans le temps. La formule pour calculer les valeurs de RMSF, peut-être retrouvé en Annexes (A.3).

2.2.3 Distances inter-résidus

Par la suite, lorsqu'on a défini les résidus auxquels on voudrait observer plus en détail au cours de simulations, on a d'abord analysé les distances entre ces résidus d'intérêt. La matrice des distances (qui considère toutes les paires des atomes en fonction des frames) a été créée avec le logiciel GROMACS. Depuis cette matrice, on a pu extraire les distances d_{50-50} , d_{25-25} , d_{25-50} , d_{17-40} .

2.2.4 Projection de résidu 50 de la chaîne B sur le plan défini par les résidus 49, 50, et 51 de la chaîne A

Au cours de notre analyse, il était d'intérêt de regarder la dynamique des *flaps*, qui joue un rôle importante dans la conformation finale. Pour cela, on a appliqué la métrique de projection de résidu 50 de la chaîne B sur le plan défini par les résidus 49, 50, et 51 de la chaîne A ($d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$). Cette métrique développée par mes encadrantes, Dr. Leslie Regad et Mme Marine Baillif permet de quantifier le déplacement de *flap* B par rapport au *flap* A (le long de la perpendiculaire au plan du *flap*). La valeur négative de cette métrique indique que *flap* A se trouve devant *flap* B, la conformation qui est observée dans les cas classiques dans la littérature. La valeur positive indique sur *flap* B qui se trouve devant *flap* A, conformation laquelle on appelle "inverse" par la suite.

2.2.5 RMSD_{pairs}

La MD V12 (DP) s'est révélée un intérêt particulière pour nous, puisque le système se refermait dans une même manière comme les simulations en conditions DP (cf. Résultats). Pour définir les similitudes qu'on observe entre ces simulations, on a calculé le RMSD_{pairs}. Similaire au RMSD_{stepwise}, elle calcule la distance entre les atomes des molécules superposées. Par contre, ici, on calcule cette distance entre chaque frame de simulation V12 et simulation V7, laquelle on a pris comme référence de simulations MP. Comme ça, on a construit une matrice carrée de distances RMSD (A.4, Fig. 10), et observé les similitudes et différences des mouvements atomiques par paires de frames.

2.2.6 Distance de Jaccard

D'une manière similaire au RMSD_{pairs}, on a calculé la distance de Jaccard, qui permet de mesurer la similarité entre deux ensembles d'objets (Eq.1). Dans notre cas, les objets sont les liaisons hydrogènes qui se forment au cours de simulation.

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|} \quad (1)$$

2.3 Analyse multivariée

2.3.1 Classification hiérarchique

Les deux métriques précédentes ont été utilisées par la suite pour construire un dendrogramme, qui regroupe les frames de ces deux simulations en fonction de leurs distances (méthode multivariée qui est aussi appelée regroupement hiérarchique ou hclust).

2.3.2 Construction d'un arbre de décision

En utilisant les liaisons hydrogènes qui se forment au cours de la simulation, on a construit une matrice binaire (présence ou absence de liaison), qui a été filtrée selon la variance entre les deux phases (phase 1 et phase 2). Cette matrice a été utilisée pour construire un arbre de décision, qui permet d'identifier les liaisons les plus importantes pour différencier les deux phases.

3 Résultats

Dans le but de répondre à la question globale de ce projet, on a réalisé une analyse consécutive des DM en différentes conditions. D'abord, on a défini les changements conformationnels globaux qui se produisent au cours de la simulation, ainsi que les régions de la protéine qui sont impliquées dans ces changements. Par la suite, on a analysé les interactions moléculaires qui se forment autour du site catalytique, et qui peuvent être impliquées dans la stabilisation de la conformation fermée. Enfin, on a appliqué des méthodes de classification hiérarchique pour identifier les événements structuraux discrets qui accompagnent la stabilisation de la structure de PR2 (1HSI). Les détails sur les métriques utilisées sont présentés auparavant, et par la suite on analysera les résultats de ceux les plus pertinents.

3.1 Étude de la dynamique globale de la PR2 selon l'état de protonation

L'analyse de la dynamique globale de la protéine au cours de la simulation nous a permis d'observer les changements conformationnels qui se produisent au cours de la simulation. Les valeurs de la métrique $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$ nous ont permis d'observer les différences globales qui se produisent au cours de la simulation et les différences entre les deux conditions de protonation. Grâce à cette étude, nous avons observé que les valeurs de RMSD varient beaucoup plus pour les simulations déprotonées, sauf V12, qui ressemble aux simulations MP (Fig. 4). L'analyse RMSD nous a permis d'également préciser le moment de stabilisation de la structure. On a décidé d'appeler la période de système instable, qui échantillonne toutes les conformations différentes, la phase 1 (ou ϕ_1) ; lorsque le système se stabilise et reste dans une conformation jusqu'à la fin de la simulation, il entre dans la phase 2 (ϕ_2). Comme ça on a défini les frames-limites de la phase 1 pour toutes les simulations (sauf pour V11, qui reste ouverte et donc toujours en ϕ_1) : V7 = 198, V8 = 180, V21 = 155, V12 = 35, V1 = 517.

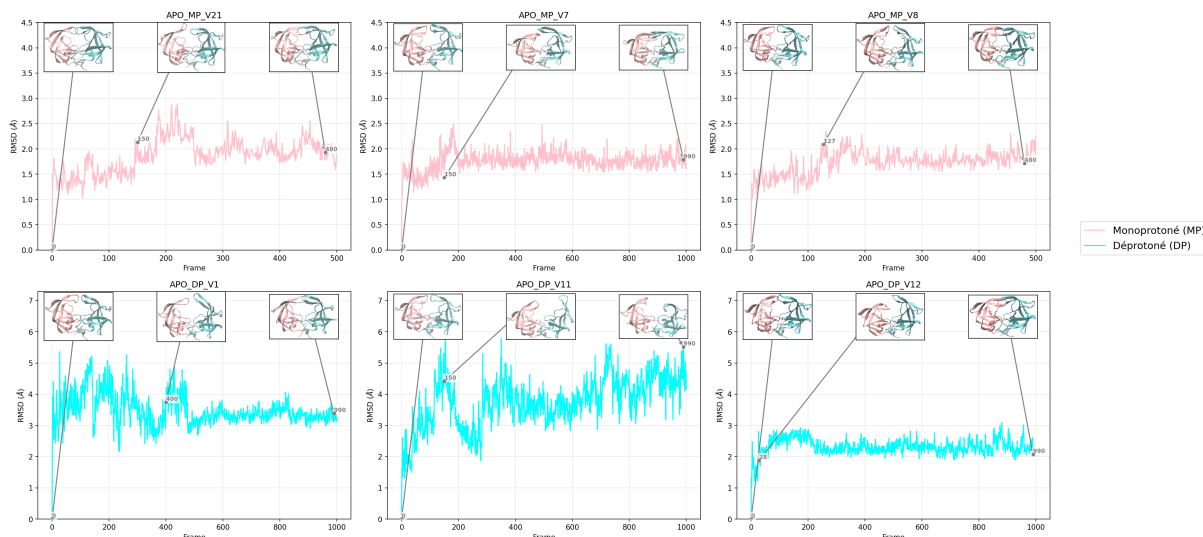


FIGURE 4 – Analyse $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$ (fluctuation moyenne quadratique de chaque frame par rapport à structure initiale) entre les six simulations étudiées. RMSD calculé sur les carbones α .

3.2 Etude de flexibilité de la PR2 selon l'état de protonation

Par la suite, on voulait préciser quel est l'impact de la protonation sur la flexibilité de la structure et quels sont les résidus les plus mobiles au cours de simulation. Pour cela, on a fait une analyse de RMSF, qui permet d'accéder aux variances des positions atomiques au cours de simulation (Fig. 5). Nos résultats ont démontré qu'on peut regrouper le comportement en deux catégories. L'un, c'est fermeture "classique", qui démontre une flexibilité peu élevée (entre valeurs de 0.5 à 4.5), avec les simulations monoprotées : V7, V8, V21, et V12 (déprotoné, néanmoins, se ferme avec *flap* A devant *flap* B). L'autre cas, plus "flexible", avec des valeurs RMSF plus élevées (de 1 à 8 Å), avec V11 qui se trouve en conformation ouverte et V1 qui est ferme dans une manière inverse, avec *flap* B devant *flap* A. De plus, on a observé des pics de flexibilité autour des résidus 50 et 149 (*flaps*), pour toutes les simulations, ce qui est en accord avec littérature, qui insiste sur l'importance des flaps dans la conformation finale. Pour les V1 et V11 on observe des pics de flexibilité autour des résidus 25-30 (site catalytique), qui peuvent expliquer les différences de comportement observées.

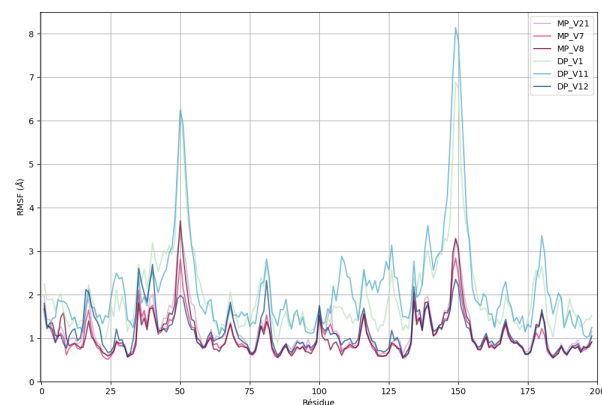


FIGURE 5 – Analyse RMSF (fluctuation moyenne quadratique) entre les six simulations étudiées. RMSF calculé sur les carbones α , après un ajustement sur le squelette protéique.

3.3 Caractérisation géométrique des régions d'intérêt

Les résultats d'étude de la dynamique globale et de flexibilité nous a permis de définir les régions d'intérêt pour l'analyse plus détaillée, qui sont : les résidus 25-30 (site catalytique), les résidus 50-51 (*flaps*), les résidus 17-40 (région de la boucle supérieure). Cela nous a amené de continuer

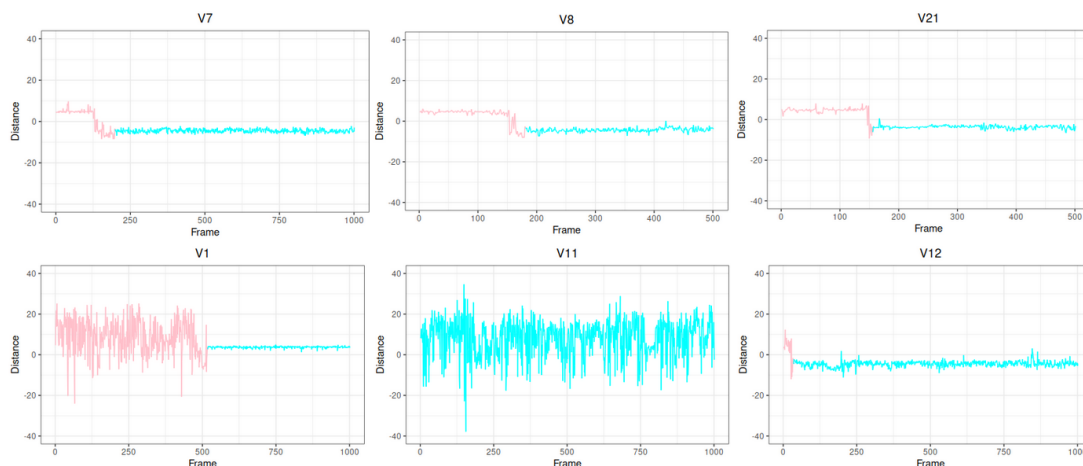


FIGURE 6 – Analyse de la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$ pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12). Une valeur de projection négative indique que le *flap* A est devant *flap* B, alors qu’une valeur positive indique l’inversion des *flaps*. Phase 1 (phase flexible) est coloré en rose, phase 2 (phase de stabilisation) est coloré en cyan.

vers analyse de variation des distances entre les résidus d’intérêt. Après l’analyse des métriques de distances pour les chaînes A et B (A.4, Figs. 11,12,13,14), on fait des conclusions similaires qu’avant : la séparation de phases est visible, avec phase 1 qui échantillonne des distances intra-atomiques différentes et puis se stabilise dans la phase 2 (d_{50-50} autour 7-9 Å, d_{25-25} autour 5-7 Å, d_{25-50} autour 14-16 Å). De plus, ces métriques sont plus élevées pour les simulations V1 et V11, où on observe les conformations flexibles, ce que confirme encore une fois que dans ces simulations, à cause de déprotonation, on n’a pas réussi de former un système stable au niveau du site catalytique.

3.4 Analyse de la dynamique des flaps : la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$

Vu l’importance de la dynamique des flaps dans la conformation finale, qu’on a identifié auparavant, on a appliqué la métrique de projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$, pour démontrer le lien entre conformation de flaps et stabilisation de la structure finale. On a observé que pour V1, lors de la stabilisation (517 ns) la position des *flaps* est inversée (*flap* B devant *flap* A) (Fig. 6). Cela suggère que pour la fermeture de flaps, le rearrangement de flaps n’est pas nécessaire. Par contre, pour atteindre une conformation stable au niveau du site catalytique (comme on a vu en Section 3.2), la fermeture de flaps correcte (A devant B) est nécessaire.

3.5 Analyse d’environnement du site catalytique : les réseaux d’interactions

Comme on a identifié l’effet que la protonation a sur le mouvement des flaps et stabilisation du site catalytique, il était d’intérêt pour nous d’analyser plus en détail les interactions qui se forment autour du site catalytique et de voir s’il y a une corrélation entre formation des liaisons stabilisantes et stabilisation du système avec arrangement des flaps correcte. En analysant les liaisons autour du site catalytique (Fig. 7), on note la différence globale qui est dans l’interaction de dyade Asp25-Asp25, et interactions avec Arg8 (de R1), Arg87 (d’hélice α). Grâce au comportement de V12 similaire aux MP, on note des interactions possiblement stabilisantes : Asp25-Gly27, Asp25-Thr26, Asp25-Thr26, Asp25-Gly27, Leu24-Leu97.

En comparant les fréquences les structures de différentes simulations, on note interaction Leu24-Val22, qui se forme. Pour V1, on note une interaction spécifique Thr26-Thr26 (*side-chain to backbone*), ainsi que la région de R1 (résidus 5-9), qui s'approche plus fréquemment au site catalytique. On peut supposer que ces interactions peuvent être impliquées dans la stabilisation de la conformation fermée, et que l'absence de ces interactions peut expliquer le comportement plus flexible de V1 et V11.

3.6 Analyse multivariée : classification hiérarchique

Afin de définir des règles possibles qui peuvent expliquer la stabilisation de la conformation fermée correcte dans le cas de deprotonation (lequel on observe en V12), on a appliqué des méthodes d'analyse multivariée. Le but était de déterminer quels sont les événements structuraux discrets qui différencient la phase 1 de la phase 2, et qui accompagnent la stabilisation de la structure de protéase. Pour cela on a pris deux simulations qui se sont stabilisées dans une conformation fermée (V7 et V12), mais qui sont en conditions différentes de protonation. L'analyse de $\text{RMSD}_{\text{pairs}}$ suivi par la construction d'une dendrogramme qui regroupe les frames de chaque simulation, n'a pas permis d'identifier de regroupement de phases différentes de chaque simulation (A.4, Fig. 15). Cela indique sur le fait qu'au niveau de mouvements dans la système la phase 1 de V7 ne ressemble pas aux mouvements de phase 1 de V12.

Comme on a observé précédemment en partie 3.5, c'est possible que les similitudes en événements permissives au stabilisation en forme correcte se trouvent au niveau des interactions. C'est pourquoi par la suite on s'est intéressé de trouver les interactions communes en appliquant la distance de Jaccard au moment de transition entre deux phases. Grâce aux plusieurs étapes de filtrage, on a identifié 67 interactions de haute variance entre phase 1 et phase 2, qui peuvent expliquer ce passage d'une phase instable à phase stabilisé. Là aussi, le regroupement n'a pas révélé un clusterisation par phases, mais plutôt par simulations.

3.7 Analyse multivariée : l'arbre de décision

Les résultats inconclusifs de classification hiérarchique nous ont menés à essayer un autre type d'analyse multivariée : l'arbre de décision (aussi parfois appelé CART, pour *Classification and Regression Tree*). Cette modèle se base sur la matrice binaire de présence/absence des liaisons hydrogènes de haute variance qu'on a identifiée auparavant. L'arbre de décision résultant est présenté dans la (Fig.8). Le nœud racine de l'arbre isole l'interaction impliquant la liaison hydrogène ARG_8_NH1-GLY_126_O situé entre les régions R1 et le site catalytique.

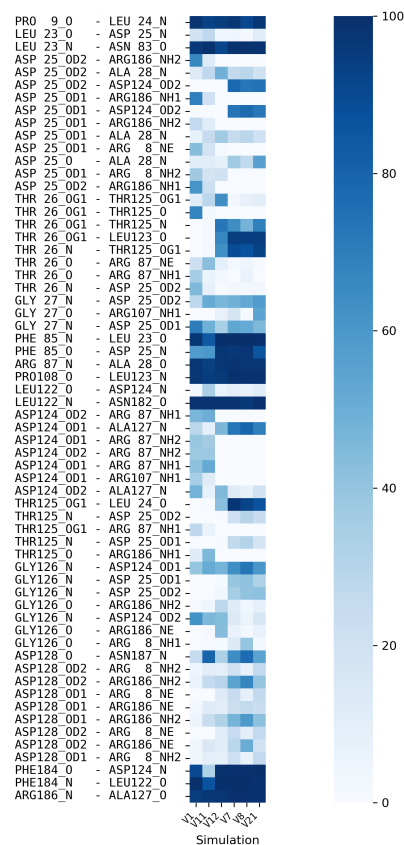


FIGURE 7 – Heatmap de fréquences d'interactions uniques qu'on retrouve autour le site catalytique (résidus 23, 24, 25, 26, 27, 28 de chaîne A et B)

L'absence de ce contact oriente majoritairement le tri vers la Phase 2, signifiant qu'une rupture locale ou un basculement de l'ancrage des résidus de la boucle supérieure est le prérequis pour la conformation stable fermée de la PR2. Les nœuds inférieurs, impliquant notamment GLY148_O-GLY151_N au niveau des flaps, complètent le

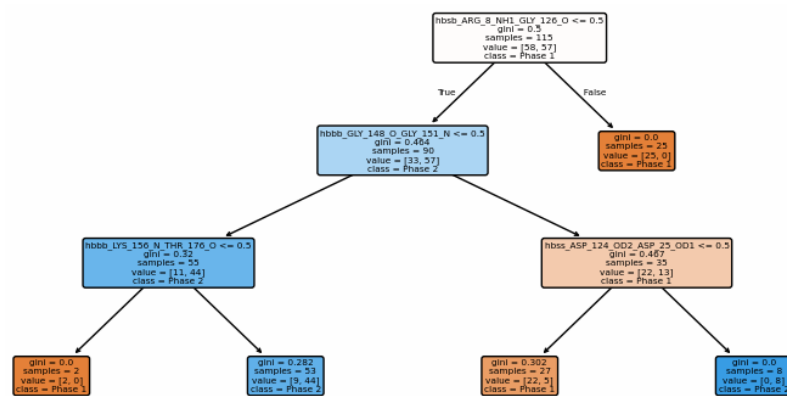


FIGURE 8 – Arbre de décision développé selon les liaisons hydrogènes présentes V7/V12

partitionnement. Il est évident que l'interaction ASP124_OD2-ASP25_OD1 est possible seulement en conditions MP, et donc ici spécifique pour V7. Lors de la vérification du modèle sur l'échantillon test, on obtient de bonnes valeurs de précision ($\phi_1 : 0.83$, $\phi_2 : 0.76$) et sensibilité ($\phi_1 : 0.71$, $\phi_2 : 0.87$). Ceci indique qu'on arrive à bien séparer la Phase 1 de la Phase 2 dans les deux simulations, et qu'on nécessite seulement trois interactions clés pour les discriminer. Ce modèle basé sur les interactions souligne ainsi les contacts d'intérêt qui peuvent expliquer le passage inter-phasique. En perspective, on pourrait développer ce modèle pour toutes les simulations afin de confirmer l'importance des interactions aux endroits identifiés.

3.8 Étude de comportement du cœur protéique

D'après les résultats d'analyse de l'environnement du site catalytique, on a identifié des interactions qui peuvent être impliquées dans la stabilisation de la conformation fermée, et que l'absence de ces interactions peut expliquer le comportement plus flexible de V1 et V11. On a également

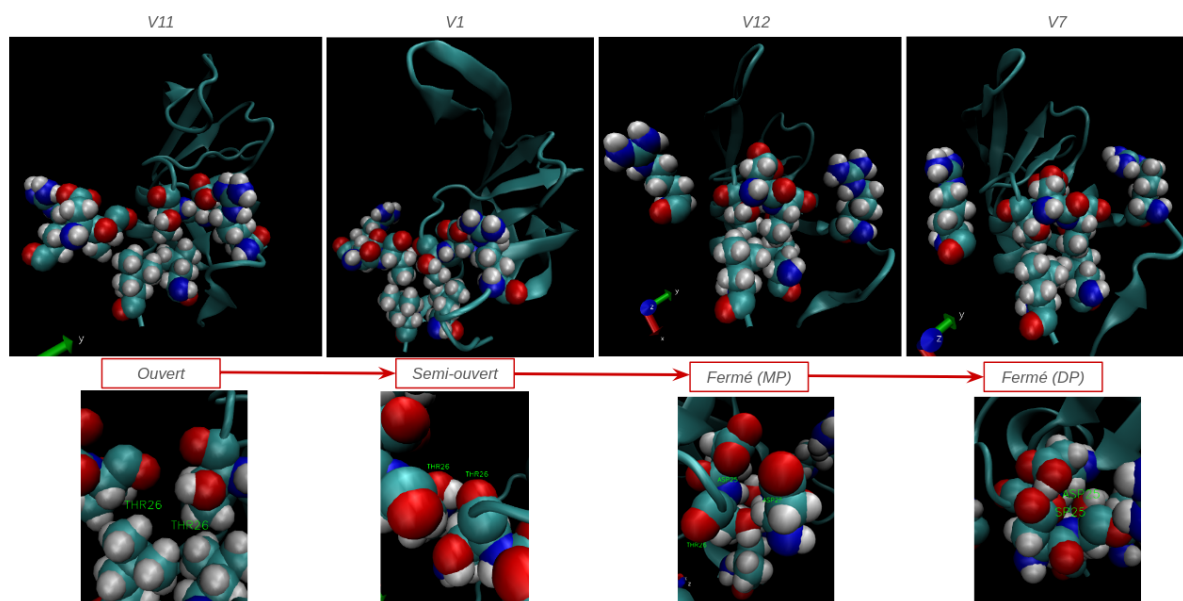


FIGURE 9 – Visualisation du cœur protéique en VMD pour les simulations V7, V12, V1 et V11. La stabilité de la structure finale est assurée par la formation d'un forte reseau d'interactions au niveau du cœur de la protéine, qui se forme autour le site catalytique.

proposé des règles moléculaires qui peuvent expliquer la stabilisation de la conformation fermée. Ce qu'on observe est que la phase 2, dans les simulations qui ont réussi de se stabiliser et fermer d'une manière classique, est caractérisé par la formation de liaisons hydrogènes entre les résidus du site catalytique et les résidus proches. En analysant le réseau d'interactions qui se forme autour le site catalytique au cours des simulations, on note la formation d'une interaction serrée et peut flexible autour du site catalytique. On peut faire des hypothèses que la formation d'une réseau stable, qui se ressemble à une bouchon (Fig.9). Son absence dans V11 explique l'impossibilité de maintenir les flaps fermés avec arrangement des flaps correcte.

4 Discussion & Conclusions

Au cours de ce projet de stage on s'est focalisé sur l'exploration des evenements qui sont à la base de la fermeture de la structure de la protéase PR2 (1HSI). Les dynamiques moléculaires réalisées en deux conditions – monoprotoné et déprotoné – nous a révélé trois types de structure finale possible : ouvert (V11), fermé avec le sens des flap A devant B et coeur protéique stable (V7,V8,V21,V12) et fermé mais avec flap B devant A et coeur protéique flexible. On a pu conclure que la monoprotonation toujours stabilise le système et cause la fermeture avec *flap A* devant *flap B*, par contre, la déprotonation cause un comportement imprévisible : si le système peut se stabiliser au cours de simulation, la protéine se ferme d'une manière stable et peu flexible, comme pour V12, sinon, le système reste très flexible au cours de simulation. Grace aux analyses d'environnement autour du site catalytique on a pu identifier des interactions qui jouent un role dans la stabilisation de la structure en conditions déprotonés, mais quel formation n'est pas assuré. On a identifié que la structure en V12 à réussi de se stabiliser grace à un réseau d'interactions

En perspectives, on pourrait analyser espace 3D du site catalytique plus en detail, pour mettre en evidence la role d'un réseau d'interactions serré dans la fermeture correcte. De plus, on vise à construire une carte d'interactions au ce niveau là, pour voir si d'autres evenements peuvent jouer un role dans stabilisation de la structure fermé. Cette étude indique sur un piste important dans dé le design d'inhibiteurs spécifiques au VIH-2 puisque il indique que meme en conditions de déprotonation, PR2 arrivé à se stabiliser et se fermer. Les médicaments ciblant la protéase doivent prendre cela en compte.

5 Remerciements

Ce stage de master a été effectué au sein d'équipe Profilage Pharmacologique In Silico (IsPP) de l'unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) de l'Université Paris Cité, sous la direction de **Dr. Leslie Regad** et **Marine Baillif**, doctorante à IsPP, que je voudrais remercier pour proposition cette thématique vraiment intéressante, qui éclaire une vraie lacune en recherche de VIH. Je suis reconnaissante pour tous les conseils au cours de stage de l'organisation d'expériences à la rédaction de ce rapport.

Références

- [1] Global HIV & AIDS statistics — fact sheet | UNAIDS.
- [2] Alexandria Williams, Sonia Menon, Madeleine Crowe, Neha Agarwal, Jorne Bicler, Nicholas Bbosa, Deogratius Ssemwanga, Ferdinard Adungo, Christiane Moecklinghoff, Malcolm Macartney, and Valerie Oriol-Mathieu. Geographic and population distributions of human immunodeficiency virus (HIV)–1 and HIV-2 circulating subtypes : A systematic literature review and meta-analysis (2010–2021). 228(11) :1583–1591.
- [3] Maarten F. Schim van der Loeff. Epidemiology, natural history and treatment of HIV-2 infections. pages 637–647.
- [4] Francis Barin, Françoise Cazein, Florence Lot, Josiane Pillonel, Sylvie Brunet, Damien Thierry, Florence Damond, Françoise Brun-Vézinet, Jean-Claude Desenclos, and Caroline Semaille. Prevalence of HIV-2 and HIV-1 group O infections among new HIV diagnoses in France : 2003-2006. *AIDS*, 21(17) :2351–2353, November 2007.
- [5] V. Soriano, P. Gomes, W. Heneine, A. Holguín, M. Doruana, R. Antunes, K. Mansinho, W. M. Switzer, C. Araujo, V. Shanmugam, H. Lourenço, J. González-Lahoz, and F. Antunes. Human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2) in Portugal : clinical spectrum, circulating subtypes, virus isolation, and plasma viral load. *Journal of Medical Virology*, 61(1) :111–116, May 2000.
- [6] Delphine Desbois, Bénédicte Roquebert, Gilles Peytavin, Florence Damond, Gilles Collin, Antoine Bénard, Pauline Campa, Sophie Matheron, Geneviève Chêne, Françoise Brun-Vézinet, Diane Descamps, and French ANRS HIV-2 Cohort (ANRS CO 05 VIH-2). In vitro phenotypic susceptibility of human immunodeficiency virus type 2 clinical isolates to protease inhibitors. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 52(4) :1545–1548, April 2008.
- [7] Evan T. Brower, Usman M. Bacha, Yuko Kawasaki, and Ernesto Freire. Inhibition of HIV-2 protease by HIV-1 protease inhibitors in clinical use. *Chemical Biology & Drug Design*, 71(4) :298–305, April 2008.
- [8] Luis Menéndez-Arias and Mar Álvarez. Antiretroviral therapy and drug resistance in human immunodeficiency virus type 2 infection. *Antiviral Research*, 102 :70–86, February 2014.
- [9] Walter R. P. Scott and Celia A. Schiffer. Curling of Flap Tips in HIV-1 Protease as a Mechanism for Substrate Entry and Tolerance of Drug Resistance. *Structure*, 8(12) :1259–1265, December 2000.
- [10] Jianzhong Chen, Zhiqiang Liang, Wei Wang, Changhong Yi, Shaolong Zhang, and Qinggang Zhang. Revealing Origin of Decrease in Potency of Darunavir and Amprenavir against HIV-2 relative to HIV-1 Protease by Molecular Dynamics Simulations. *Scientific Reports*, 4(1) :6872, November 2014.
- [11] S. Kashif Sadiq and Gianni De Fabritiis. Explicit solvent dynamics and energetics of HIV-1 protease flap opening and closing. *Proteins*, 78(14) :2873–2885, November 2010.

- [12] Viktor Hornak, Asim Okur, Robert C. Rizzo, and Carlos Simmerling. HIV-1 protease flaps spontaneously open and reclose in molecular dynamics simulations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(4) :915–920, January 2006.
- [13] Marine Baillif and Leslie Regad. Intrinsic conformational dynamics of apo hiv-2 protease reveal two dynamical phases and multiple closed flap states, February 2026 (in review).
- [14] Parimal Kar and Volker Knecht. Origin of Decrease in Potency of Darunavir and Two Related Antiviral Inhibitors against HIV-2 Compared to HIV-1 Protease. *The Journal of Physical Chemistry B*, 116(8) :2605–2614, March 2012.

A Annexes

A.1 Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)

Les simulations MD ont été effectuées avec GROMACS 2022 appliqué le champ de force AMBER99SB et mode TIP3P (au moins 1.0 nm de solvant entre le soluté et bords de boîte). Neutralisation du système a été faite en ajoutant Na et Cl. Pour toutes les simulations, la minimisation était réalisée avec l'algorithme *steepest descent* jusqu'à ce que la force maximale soit réduite en dessous de $1000 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{nm}^{-1}$, avec un maximum de 50000 étapes de minimisation. L'équilibration a été effectué en deux étapes : NVT (310 K, thermostat : V-rescale) et NPT (1 bar, barostat : Parrinello-Rahman).

Les interactions électrostatiques à longue portée ont été traitées avec la méthode Particle Mesh Ewald (PME), en utilisant un espacement de grille de Fourier de 0,16 nm et d'interpolation de quatrième ordre. Les interactions Van der Waals et l'électrostatique à courte portée ont été calculés avec une coupure de 1,0 nm, et les interactions non liées ont été gérées à l'aide du schéma de coupure Verlet. Toutes les liaisons covalentes impliquant des atomes d'hydrogène ont été contraintes à l'aide de LINCS, permettant l'utilisation de l'étape de temps de 2 fs tout au long.

L'étape de production, en conditions NPT (310 K, 1 bar) varie en durée pour les simulations : soit 1000 ns, soit 500 ns. Les coordonnées ont été sauvegardées toutes les 10 ps.

A.2 Formule de RMSD

$$\text{RMSD}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|r_i(\mathbf{a}) - r_i(\mathbf{b})\|^2}$$

(2)

n = nombre d'atomes
 $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ = 2 conformations différentes
 $r_i(\mathbf{a})$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation $\mathbf{a}$
 $r_i(\mathbf{b})$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation $\mathbf{b}$

A.3 Formule de RMSF

$$\text{RMSF}_i = \sqrt{\frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} \|r_i(t) - \langle r_i \rangle\|^2}$$

(3)

$r_i(t)$ = vecteur position de l'atome i au pas t
 $nsteps$ = nombre de pas de simulation
 $\langle r_i \rangle = \frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} r_i(t)$ (positions atomiques moyennes)

A.4 Figures additionnelles

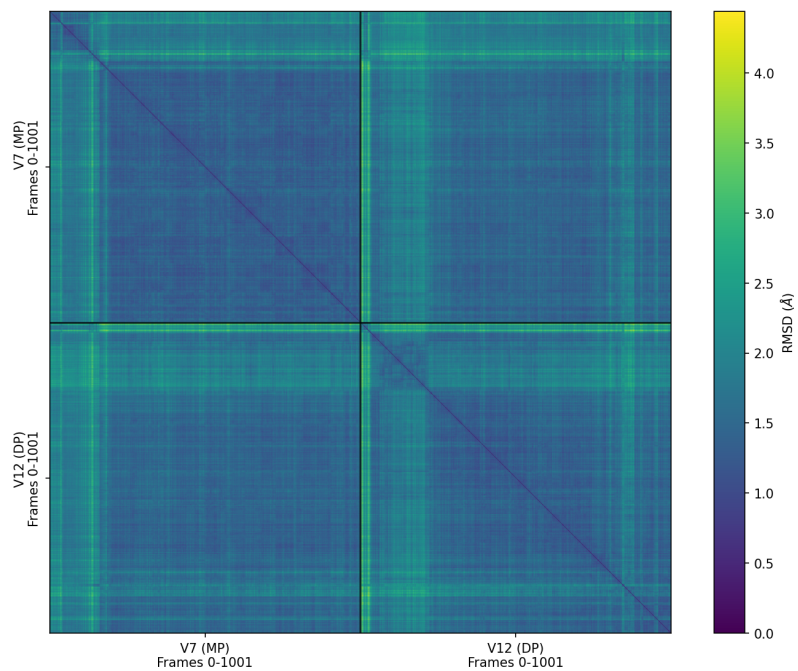


FIGURE 10 – Heatmap représentant la matrice de distances de RMSD par paires pour les deux simulations V7 (MP) et V12 (DP)

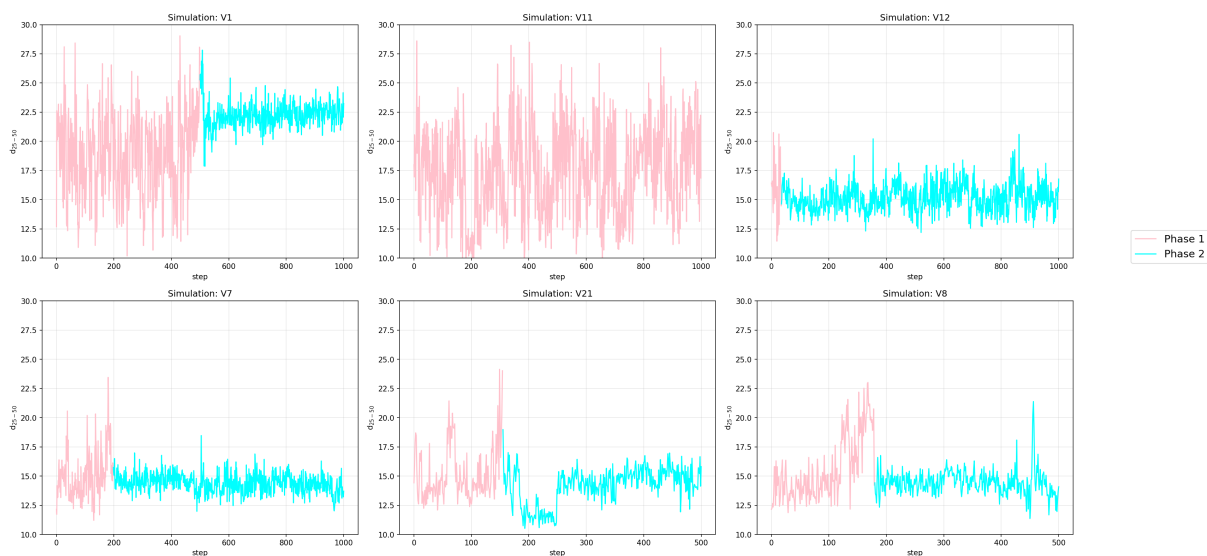


FIGURE 11 – Analyse d_{25-50} la chaîne A pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

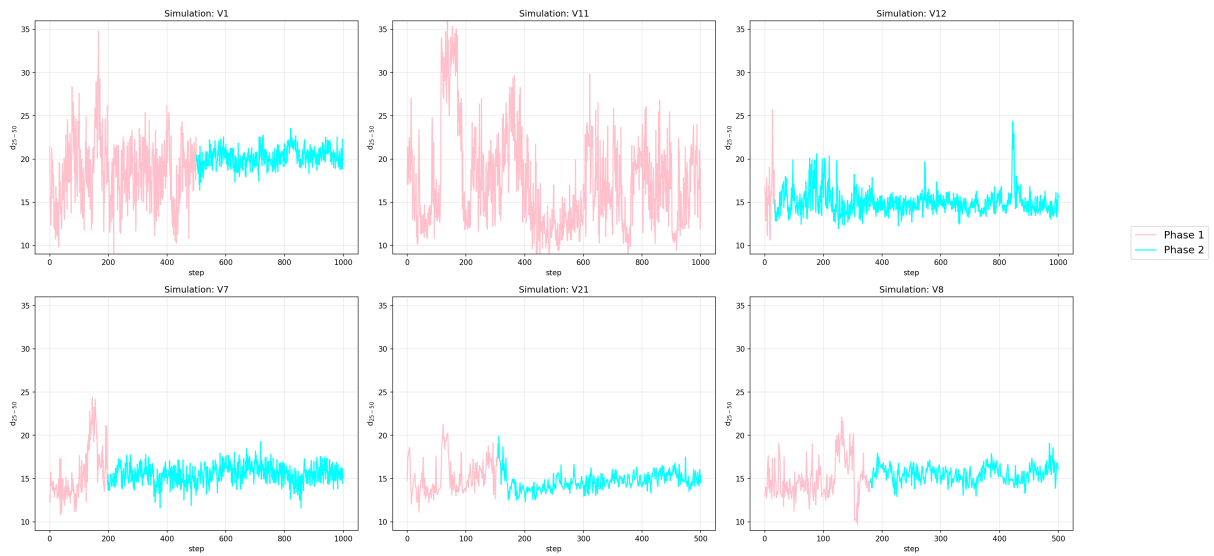


FIGURE 12 – Analyse d_{25-50} la chaîne B pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

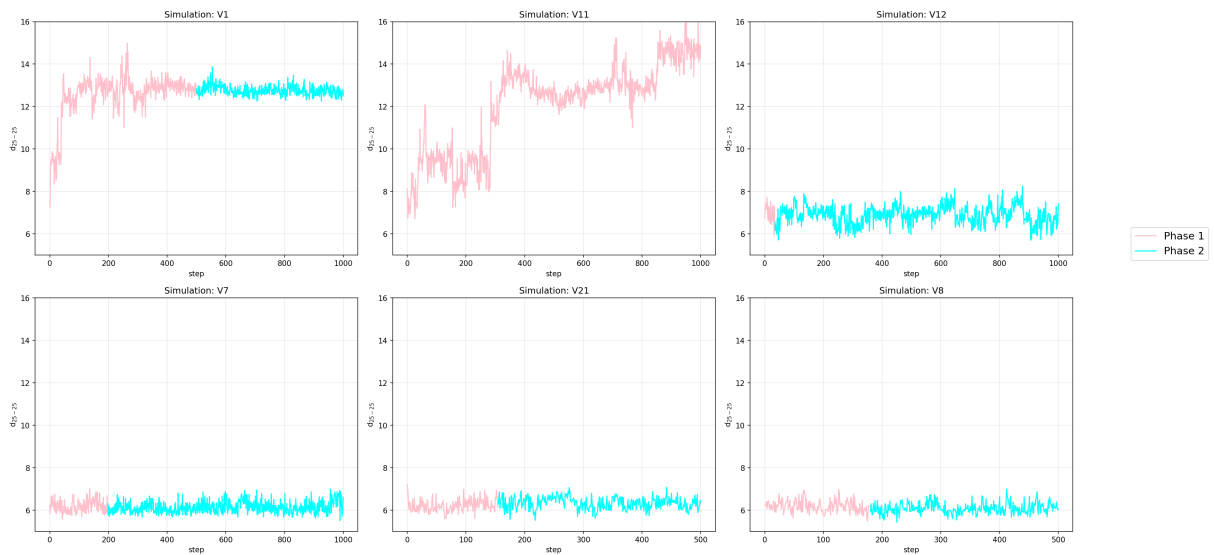


FIGURE 13 – Analyse d_{25-25} entre les dimères pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

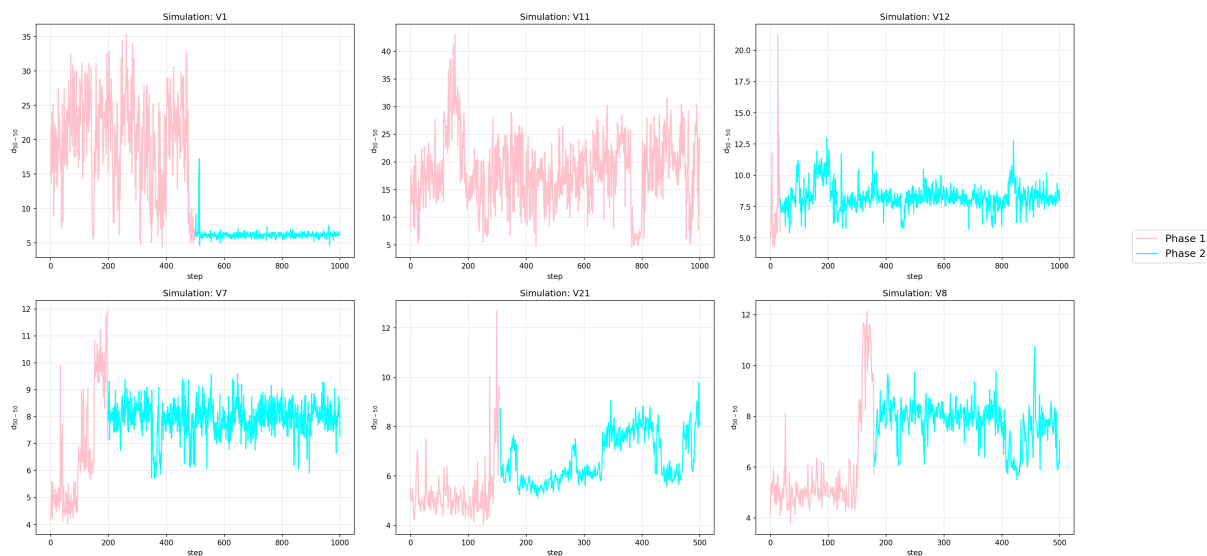


FIGURE 14 – Analyse d_{50-50} entre les dimères pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

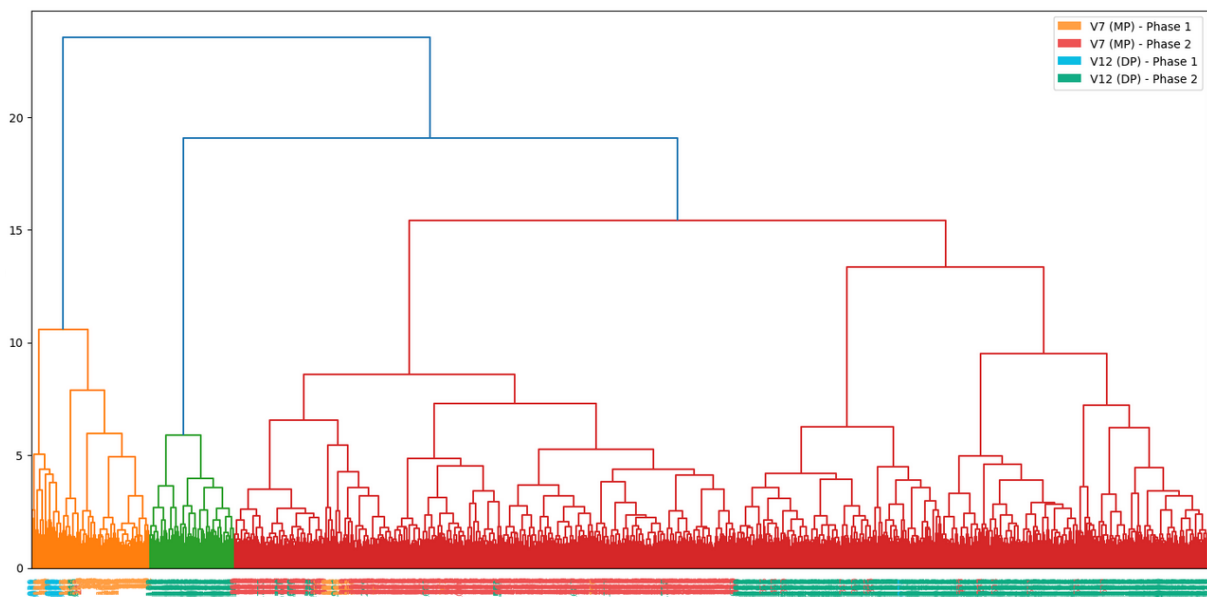


FIGURE 15 – Regroupement de frames individuels de V7 (MP) et V12 (DP) basé sur le $RMSD_{pairs}$ (méthode Ward).

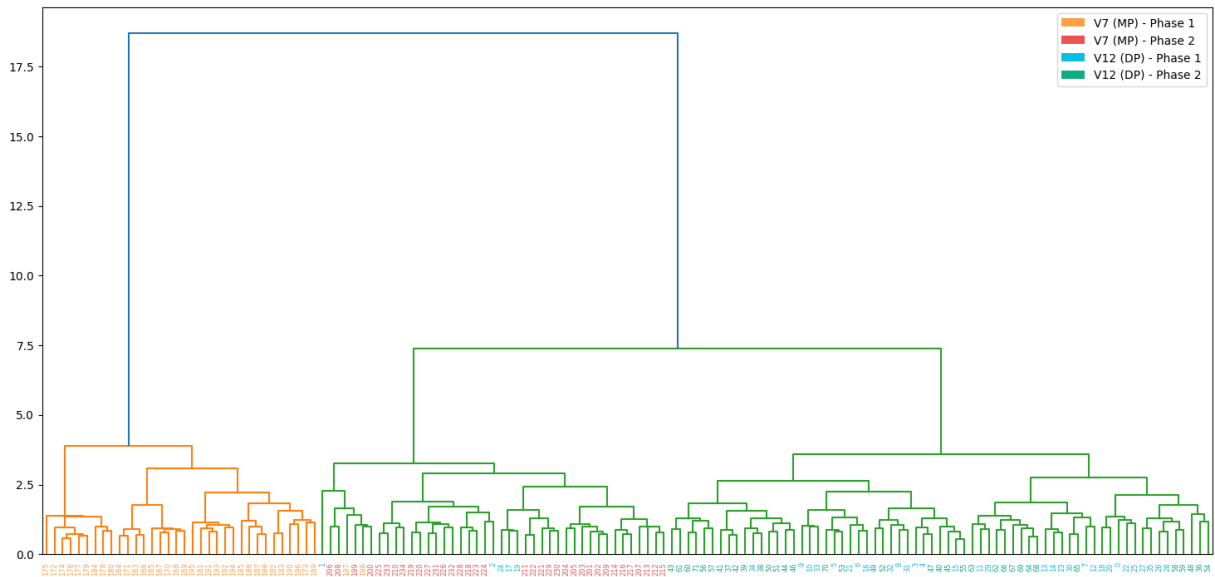


FIGURE 16 – Regroupement de frames individuels de V7 (MP) et V12 (DP) au moment de transition entre deux phases (± 36 ns) basé sur la distance de Jaccard (méthode Ward)